ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

Знайомство з CSS. Знайомство із селекторами

Мета: Познайомитися з CSS-селекторами, навчитися використовувати оформлювати сторінки HTML засобами CSS

Хід роботи:

Завдання 1. Селектори тегів, класів, ідентифікатора; дочірні та контекстні селектори.

*Створити файл стилів **style.css.** Створити HTML-документ **task1.html** та підключити у ньому **style.css**.*

1. Додати декілька абзаців тексту. Використовуючи селектор тегів задати для них червоний колір тексту та вирівнювання по центру. (color: red; text-align:center;).

2. Додати до 1-го та 3-го абзаців клас та за допомогою селектору класів змінити колір тексу на зелений.

3. Додати до другого абзацу ідентифікатор та за допомогою відповідного селектору змінити колір тексту на рожевий

4. Додати на сторінку 2 будь-яких посилання та задати їм колір тексту червоний.

Далі при виконанні **5-ого** пункту використати **селектори тегів, класів, дочірні та контекстні селектори:**

5. Створити багаторівневе меню (використати невпорядкований список та тег для додавання посилань – кожен елемент списку – посилання):

- Фрукти:
  - Ананас
  - Апельсин
  - Банан
  - Яблуко
- Овочі:
  - Картопля
  - Огірок
  - Буряк
- Ягоди
  - Полуниця
  - Малина
  - Смородина

5.1. Усім посиланням меню задати рожевий колір.

5.2. Лише пунктам головного меню (посиланням) задати зелений колір.

5.3. Прибрати маркери лише у вкладених списках (**list-style-type:none;**).

5.4. Змінити тип маркера (**list-style-type: square;**) останнього списку (полуниця, малина, смородина).

5.5. Для посилань, що знаходяться в останньому списку задати властивість (**text-decoration: none**;).

Результат виконання:

- Fruits
  - Banana
  - Apple
  - Lemon
  - Orange
- Vegetables
  - Potato
  - Cabbage
  - Carrot
- Berries
  - Strawberry
  - Raspberry
  - Blackberry

Лістинг коду (HTML, CSS):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Task 1</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

    <p class="green-text">
        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
    </p>
```

```html
    <p id="pink-text">
        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
    </p>

    <p class="green-text">
        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
    </p>

    <a href="#">Перше посилання</a><br>
    <a href="#">Друге посилання</a>

    <hr>

    <ul class="menu">
        <li><a href="#">Fruits</a>
            <ul>
                <li><a href="#">Banana</a></li>
                <li><a href="#">Apple</a></li>
                <li><a href="#">Lemon</a></li>
                <li><a href="#">Orange</a></li>
            </ul>
        </li>

        <li><a href="#">Vegetables</a>
            <ul>
                <li><a href="#">Potato</a></li>
                <li><a href="#">Cabbage</a></li>
                <li><a href="#">Carrot</a></li>
            </ul>
        </li>

        <li><a href="#">Berries</a>
            <ul>
                <li><a href="#">Strawberry</a></li>
                <li><a href="#">Raspberry</a></li>
                <li><a href="#">Blackberry</a></li>
            </ul>
        </li>
    </ul>

</body>
</html>
```

CSS:

```css
p {
    color: red;
    text-align: center;
}
```

```
.green-text {
    color: green;
}

#pink-text {
    color: pink;
}

body > a {
    color: red;
}

.menu a {
    color: pink;
}

.menu > li > a {
    color: green;
}

.menu ul {
    list-style-type: none;
}

.menu > li:last-child > ul {
    list-style-type: square;
}

.menu > li:last-child > ul a {
    text-decoration: none;
}
```

Результат виконання:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Перше посилання
Друге посилання

- Fruits
  - Banana
  - Apple
  - Lemon
  - Orange
- Vegetables
  - Potato
  - Cabbage
  - Carrot
- Berries
  - Strawberry
  - Raspberry
  - Blackberry

Рис 1. Результат виконання.

Завдання 2. Використати дочірні та сусідні селектори. 2.1. Створити HTML-документ task2.html та підключити у ньому style.css.

Скопіювати в нього наступний код:

```
<h1>filter</h1>
```

```
<p>
  Метод arr.filter(callback[, thisArg]) використовується для фільтрації
  масиву через функцію.
</p>
<p>
  Він створює новий масив, до якого увійдуть лише ті елементи arr, для яких
  виклик callback(item, i, arr)поверне true.
</p>
<h3>Наприклад:</h3>
<p>
  <code>
    var positiveArr = arr.filter(function(number) { return number > 0; });
  </code>
</p>
<p>
  <code> alert(positiveArr); // 1,2,3 </code>
</p>
<code> alert(positiveArr); // 1,2,3 </code>
```

- Лише для абзацу, що знаходиться ПІСЛЯ заголовка першого рівня, задати розмір шрифту (**font-size:20px;**).
- Для програмного коду, що міститься в абзаці задати червоний колір тексту.
- Для програмного коду, що знаходиться ПІСЛЯ абзацу задати рожевий колір тексту.

2.2. ***Сусідній селектор.*** Створіть список, де при **наведенні** курсора на елемент списку наступний елемент списку, який є сусідом, буде підсвічуватись:

- Елемент 1
- Елемент 2
- Елемент 3
- Елемент 4
- Елемент 5

2.3. ***Загальний сусідній селектор (слідування).*** Створіть список, де при **наведенні** курсора на елемент списку всі наступні елементи списку, які є сусідніми елементами, будуть підсвічуватись:

- Елемент 1
- Елемент 2
- Елемент 3
- Елемент 4
- Елемент 5

Лістинг коду:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Task 2</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

    <h1>filter</h1>

    <p>
        Метод arr.filter(callback[, thisArg]) використовується для фільтрації масиву
через функцію.
    </p>

    <p>
        Він створює новий масив, до якого увійдуть лише ті елементи arr, для яких ви-
клик
        callback(item, i, arr) поверне true.
    </p>

    <h3>Наприклад:</h3>

    <p>
        <code>
            var positiveArr = arr.filter(function(number) {
                return number &gt; 0;
            });
        </code>
    </p>

    <p>
        <code>alert(positiveArr); // 1,2,3</code>
    </p>

    <code>alert(positiveArr); // 1,2,3</code>

    <hr>

    <h2>2.2 Сусідній селектор</h2>
    <ul class="adjacent-list">
        <li>Елемент 1</li>
        <li>Елемент 2</li>
        <li>Елемент 3</li>
        <li>Елемент 4</li>
        <li>Елемент 5</li>
    </ul>
```

```
    <h2>2.3 Загальний сусідній селектор</h2>
    <ul class="general-list">
        <li>Елемент 1</li>
        <li>Елемент 2</li>
        <li>Елемент 3</li>
        <li>Елемент 4</li>
        <li>Елемент 5</li>
    </ul>

</body>
</html>
```

CSS:

```
h1 + p {
    font-size: 20px;
}

p > code {
    color: red;
}

p + code {
    color: pink;
}

.adjacent-list li:hover + li {
    background-color: yellow;
}

.general-list li:hover ~ li {
    background-color: yellow;
}
```

Результат виконання:

filter

Метод arr.filter(callback[, thisArg]) використовується для фільтрації масиву через функцію.

Він створює новий масив, до якого увійдуть лише ті елементи arr, для яких виклик callback(item, i, arr) поверне true.

Наприклад:

```
var positiveArr = arr.filter(function(number) { return number > 0; });

alert(positiveArr); // 1,2,3

alert(positiveArr); // 1,2,3
```

2.2 Сусідній селектор

- Елемент 1
- Елемент 2
- Елемент 3
- Елемент 4
- Елемент 5

2.3 Загальний сусідній селектор

- Елемент 1
- Елемент 2
- Елемент 3
- Елемент 4
- Елемент 5

Рис 2. Результат виконання.

Завдання 3. Дочірні селектори та псевдокласи. Створити HTML-документ task3.html та підключити у ньому style.css.

Реалізувати з використанням стилів таблицю за зразком (Забороняється використовувати класи та ідентифікатори). Використати селектори для дочірніх елементів:

Choose your plan	Starter 10$	Economy 20$	Standard 40$	Professional 60$
Latter remark	+	+	+	+
Small for ask	+	+	+	+
At none neat	-	-	+	+
Any delicate	-	+	-	+
To sure calm	-	-	+	+

Лістинг коду:

```
вцвф <!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Task 3</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>Choose your plan</th>
                <th>Starter 10$</th>
                <th>Economy 20$</th>
                <th>Standard 40$</th>
                <th>Professional 60$</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td>Latter remark</td>
                <td>+</td>
                <td>+</td>
                <td>+</td>
                <td>+</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Small for ask</td>
                <td>+</td>
                <td>+</td>
                <td>+</td>
                <td>+</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>At none neat</td>
                <td>-</td>
                <td>-</td>
                <td>+</td>
                <td>+</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Any delicate</td>
                <td>-</td>
                <td>+</td>
                <td>-</td>
                <td>+</td>
            </tr>
            <tr>
```

```
                <td>To sure calm</td>
                <td>-</td>
                <td>-</td>
                <td>+</td>
                <td>+</td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</body>
</html>
```

CSS:

```
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background: #f2f2f2;
    display: flex;
    justify-content: center;
    padding: 40px;
}

table {
    border-collapse: collapse;
    width: 700px;
    text-align: center;
    font-size: 18px;
}

th, td {
    padding: 12px;
    border: 1px solid #ffffff;
}

thead th:first-child {
    background: #e6cfcf;
    color: #ffffff;
}

thead th:nth-child(2),
thead th:nth-child(3) {
    background: #d9a6a6;
    color: #ffffff;
}

thead th:nth-child(4) {
    background: #b34747;
    color: #ffffff;
}

thead th:nth-child(5) {
    background: #7a1f1f;
```

```
    color: #ffffff;
}

tbody td:first-child {
    text-align: left;
    background: #c0504d;
    color: #ffffff;
    font-weight: bold;
}

tbody tr:nth-child(odd) td:not(:first-child) {
    background: #e6b8b7;
}

tbody tr:nth-child(even) td:not(:first-child) {
    background: #f2dede;
}

tbody tr:hover td {
    background: #ffd9d9;
}

td:not(:first-child):hover {
    background: #ffb3b3;
    cursor: pointer;
}
```

Результат виконання:

Choose your plan	Starter 10$	Economy 20$	Standard 40$	Professional 60$
Latter remark	+	+	+	+
Small for ask	+	+	+	+
At none neat	-	-	+	+
Any delicate	-	+	-	+
To sure calm	-	-	+	+

Рис. 3. Результат виконання.

Завдання 4. Псевдокласи hover, nth-child, nth-of-type.

4. Створити HTML-документ **task4.html** та підключити у ньому **style.css**. Створіть список, де при **наведенні** курсора на **непарні** елементи буде змінюватися їх вигляд. Використайте псевдоклас **nth-child** або **nth-of-type** для досягнення цього ефекту. *Наприклад*:

- Елемент 1
- Елемент 2
  1. Element 2.1
  2. Element 2.2
  3. Element 2.3
- Елемент 3
- Елемент 4
- Елемент 5

Елемент 1
- Елемент 2
  1. Element 2.1
  2. Element 2.2
  3. Element 2.3
- Елемент 3
- Елемент 4
- Елемент 5

- Елемент 1
- Елемент 2
  1. Element 2.1
  2. Element 2.2
  Element 2.3
- Елемент 3
- Елемент 4
- Елемент 5

Лістинг коду:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Task 4</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <ul class="main-list">
        <li>Елемент 1</li>
        <li>
            Елемент 2
            <ol>
                <li>Елемент 2.1</li>
                <li>Елемент 2.2</li>
                <li>Елемент 2.3</li>
            </ol>
        </li>
        <li>Елемент 3</li>
        <li>Елемент 4</li>
        <li>Елемент 5</li>
    </ul>
</body>
</html>
```

CSS:

```
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    padding: 40px;
}

.main-list {
```

```
    font-size: 20px;
}

.main-list > li {
    margin: 8px 0;
}

.main-list > li:nth-child(odd):hover {
    background-color: #a9c9d6;
    width: fit-content;
    padding: 4px 10px;
}

.main-list ol {
    margin-top: 6px;
}

.main-list ol li:nth-of-type(odd):hover {
    background-color: #a9c9d6;
    width: fit-content;
    padding: 3px 8px;
}
```

Результат виконання:

- Елемент 1
- Елемент 2
  1. Елемент 2.1
  2. Елемент 2.2
  3. Елемент 2.3
- Елемент 3
- Елемент 4
- Елемент 5

Рис. 4. Результат виконання.

Завдання 5. Використання селекторів атрибутів та псевдоелемента ::after. Створити HTML-документ task5.html та підключити у ньому style.css. Створіть CSS-код, щоб стилізувати посилання, які відкриваються в новому вікні (використовуючи атрибут target="_blank"). При наведенні на посилання, якімають атрибут target="_blank", вони міняють

колір, і поряд з’являється текст, який пояснює користувачу, що сторінка відкриється в новому вікні:

Посилання1 open in new window

Посилання2

Посилання3

Лістинг коду:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Task 5</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <p>
        <a href="https://example.com" target="_blank">Посилання1</a>
    </p>
    <p>
        <a href="https://example.com">Посилання2</a>
    </p>
    <p>
        <a href="https://example.com">Посилання3</a>
    </p>
</body>
</html>
```

CSS:

```
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    padding: 40px;
    font-size: 20px;
}

a {
    color: purple;
    text-decoration: underline;
}

a[target="_blank"]:hover {
    color: red;
}

a[target="_blank"]:hover::after {
```

```
    content: " open in new window";
    color: gray;
    font-size: 16px;
    margin-left: 6px;
}
```

Результат виконання:

Посилання1 open in new window

Посилання2

Посилання3

Рис.5. Результат виконання.

Завдання 6. Використання псевдоелементів ::first-line, ::first-letter

Створити HTML-документ **task6.html** та підключити у ньому **style.css**. Створіть html-код, який містить декілька абзаців тексту. Створіть CSS-код, який всі парні рядки тексту зробить зеленим кольором, а у всіх непарних рядках змінить колір першої літери тексту на червоний:

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.

Лістинг коду:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Task 6</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <p>Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.</p>
    <p>Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.</p>
    <p>Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.</p>
    <p>Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.</p>
```

```
    <p>Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.</p>
    <p>Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.</p>
</body>
</html>
```

CSS:

```
body {
    font-family: "Times New Roman", serif;
    font-size: 20px;
    padding: 40px;
}

p:nth-child(even)::first-line {
    color: green;
}

p:nth-child(odd)::first-letter {
    color: red;
    font-size: 28px;
}
```

Результат виконання:

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit.

Рис. 6. Результат виконання.

Реалізуйте файл index.html і розмістіть у ньому посилання на створені у даній лабораторній роботі html-файли.

Лістинг коду:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Lab04</title>
</head>
<body>
    <h2>Лабораторна робота</h2>
    <ul>
        <li><a href="task1/task1.html">Task 1</a></li>
        <li><a href="task2/task2.html">Task 2</a></li>
        <li><a href="task3/task3.html">Task 3</a></li>
        <li><a href="task4/task4.html">Task 4</a></li>
        <li><a href="task5/task5.html">Task 5</a></li>
        <li><a href="task6/task6.html">Task 6</a></li>
    </ul>
</body>
</html>
```

Результат виконання:

Лабораторна робота

- Task 1
- Task 2
- Task 3
- Task 4
- Task 5
- Task 6

Рис. 7. Результат виконання.

Висновки: в ході лабораторної роботи ми ознайомилися з CSS-селекторами, навчилися використовувати
оформлювати сторінки HTML засобами CSS.